

Introduction

Les fondements du risque de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Définir le risque de crédit ; insolvabilité, défaut, faillite

- (a) Le chapitre définit le risque de crédit comme « la possibilité de perdre de l'argent en raison de l'incapacité, du refus, ou du non-respect des délais d'une contrepartie à honorer une obligation financière ». Identifier précisément les trois manières distinctes dont une contrepartie peut ainsi faire naître une perte, puis expliquer en quel sens un *simple retard de paiement* — sans incapacité ni refus définitifs — suffit déjà à matérialiser ce risque, en vous appuyant sur la notion de « valeur temps de l'argent » évoquée par le chapitre.
- (b) Définir précisément l'insolvabilité, le défaut et la faillite tels que le chapitre les distingue. Le chapitre met en garde contre une confusion « malgré un usage courant » entre deux de ces trois notions : laquelle, et pourquoi cette confusion est-elle trompeuse ?
- (c) Le chapitre affirme que « plus la durée d'un contrat est longue, plus il est risqué ». Expliquer le mécanisme sous-jacent à cette affirmation, puis énoncer précisément les trois questions fondamentales que le chapitre associe à toute transaction génératrice de risque de crédit.
- (d) L'exemple de la « pesification » argentine de 2002 montre des obligors ayant « à la fois la capacité et la volonté de rembourser », mais empêchés par une décision de leur gouvernement. Expliquer pourquoi cet exemple oblige à ajouter un troisième facteur à la seule paire capacité/volonté habituellement mobilisée pour apprécier le risque de crédit d'une contrepartie, et nommer ce facteur.

Exercice 2 — Les sept sources de risque de crédit

- (a) Nommer et définir précisément, dans l'ordre du chapitre, les sept catégories de transactions génératrices de risque de crédit.
- (b) La créance contingente est décrite ainsi : « à la souscription, l'assuré n'a aucune créance ; ce n'est qu'après sinistre qu'elle apparaît ». En quel sens cette catégorie diffère-t-elle structurellement des six autres, où une créance — ou du moins une obligation identifiable — existe dès la conclusion de la transaction ?
- (c) Le chapitre illustre l'exposition dérivée par l'exemple de JPMorgan Chase, dont « l'exposition nette aux dérivés fin 2020 s'élevait à environ 80 milliards de dollars après collatéral, sur une base brute de 707 milliards ». En vous appuyant sur la définition du chapitre — des expositions dérivées où « les montants futurs dépendent de la valeur de marché d'un sous-jacent » —, expliquer pourquoi, à la différence du prêt classique où l'exposition ne peut appartenir qu'au seul prêteur, l'identité de la partie effectivement exposée dans un contrat dérivé peut changer au cours de la vie du contrat.
- (d) Le chapitre cite deux ordres de grandeur : plus de 5 000 milliards de dollars de créances commerciales au bilan des entreprises américaines, contre une exposition notionnelle dérivée mondiale dépassant 600 000 milliards de dollars fin juin 2020. Pourquoi une comparaison brute de ces deux chiffres — concluant que le risque dérivé serait « cent fois plus grand » que le risque de crédit commercial — serait-elle trompeuse, à la lumière de la réponse donnée en (c) ?

Exercice 3 — Qui est exposé au risque de crédit

- (a) Décrire la nature de l'exposition au risque de crédit propre à chacun des cinq types d'acteurs institutionnels cités par le chapitre : banques, gestionnaires d'actifs, hedge funds, assureurs, fonds de pension. Pour les assureurs, préciser les trois fronts d'exposition distincts qu'énumère le chapitre.
- (b) Le chapitre affirme que les hedge funds « peuvent profiter du défaut d'un obligor sans y être directement exposés, via les credit default swaps ou la vente à découvert », puis illustre ce point par le cas de Melvin Capital et GameStop. En examinant précisément l'issue de ce cas telle que rapportée par le chapitre, cette illustration confirme-t-elle vraiment l'affirmation qui la précède,

ou en révèle-t-elle plutôt l'envers ? Justifier avec précision.

- (c) Pour les entreprises non financières, le chapitre classe le poste clients comme première source de risque de crédit — « ce qui revient à accorder un crédit court terme aux clients » — et cite, comme source plus récente, le risque de chaîne d'approvisionnement, illustré par les cas d'Apple/GT Advanced Technologies et de l'armateur Hanjin. Ces deux illustrations relèvent-elles du même mécanisme d'exposition, ou faut-il les distinguer ? Justifier en revenant à la nature précise de l'engagement financier en jeu dans chaque cas.
- (d) Le chapitre affirme que « peu d'individus se soucient du risque de crédit, mais tous y sont exposés », citant trois situations concrètes. La section suivante justifie la gestion du risque de crédit par trois raisons propres aux organisations : survie, rentabilité, rendement des fonds propres. Ces trois raisons transposent-elles telles quelles à la situation d'un particulier exposé aux trois situations citées, ou certaines d'entre elles perdent-elles leur sens à cette échelle ? Discuter chacune des trois raisons.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) La définition d'ouverture du chapitre identifie trois manières de manquer à une obligation financière : « l'incapacité, le refus, ou le non-respect des délais ». Plus loin, le chapitre pose « trois questions fondamentales » pour toute transaction génératrice de risque de crédit : « quelle est la probabilité de défaut de la contrepartie ? Quelle est la probabilité qu'elle refuse de payer alors qu'elle en a la capacité ? Et en cas de défaut, combien peut-on récupérer, dans quel délai, à quel coût ? » Montrer que ces trois questions ne sont rien d'autre qu'une reformulation, terme à terme, des trois manières de manquer citées à l'ouverture du chapitre : appairer précisément chacune des trois questions à la manière de manquer qu'elle interroge, et expliquer pourquoi la troisième question (recouvrement, délai, coût) est la seule des trois à porter sur l'*après*-défaut plutôt que sur le défaut lui-même.
- (b) La créance contingente est définie comme une créance qui « n'existe » pas à la souscription et « n'apparaît » qu'après sinistre, à l'image d'une police d'assurance. Plus loin, le chapitre affirme que les hedge funds peuvent « profiter du défaut d'un obligor sans y être directement exposés, via les credit default swaps ». Montrer qu'un credit default swap est, structurellement, une créance contingente au sens de la première définition — une obligation de paiement conditionnée à un événement de crédit futur, inexistante avant sa survenance — puis expliquer en quoi l'usage qu'en fait un hedge fund selon la seconde citation s'écarte malgré tout du cas d'école implicite de la première (une police d'assurance suppose en général un intérêt assurable, c'est-à-dire une exposition préalable à couvrir) : en quel sens la définition initiale de la créance contingente, pensée pour l'assurance, ne rend-elle compte qu'incomplètement de l'usage spéculatif qu'en font les hedge funds ?
- (c) Le chapitre définit le prépaiement de biens ou services comme une transaction qui « expose l'acheteur si le vendeur ne livre pas comme convenu », et distingue cette catégorie de la vente sans paiement immédiat, où c'est au contraire le *vendeur* qui est exposé après avoir livré sans être payé. Plus loin, le chapitre range sous une même étiquette — le « risque de chaîne d'approvisionnement » — la dépendance d'Apple à son fournisseur unique d'écrans GT Advanced Technologies et le défaut de l'armateur Hanjin, qui a immobilisé en mer des conteneurs de marchandises. Montrer que ces deux illustrations relèvent en réalité de deux des sept catégories initiales du chapitre, et non d'une catégorie unique : identifier laquelle des deux illustrations correspond au prépaiement, laquelle correspond à une autre des sept catégories, et pourquoi les regrouper sous une étiquette commune (« chaîne d'approvisionnement ») sans cette distinction risquerait de masquer une différence de nature entre les deux expositions.
- (d) Le chapitre affirme que le risque de crédit est « contrôlable » et « le produit du comportement humain », ajoutant qu'il « serait donc impardonnable de ne pas le gérer ». Il justifie ensuite sa

gestion par trois raisons : survie, rentabilité, rendement des fonds propres. Montrer que cette seconde justification n'a de sens *qu'à condition* que la première affirmation — la contrôlabilité — soit vraie : que deviendraient les trois raisons de gérer le risque si celui-ci était, à l'inverse, un pur aléa exogène échappant à toute anticipation ? Formuler explicitement le lien logique entre les deux passages plutôt que de les traiter comme deux arguments indépendants.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Exposition dérivée nette, netting et collatéral, chiffrée

Une banque détient un portefeuille de produits dérivés avec quatre contreparties, sous accord-cadre ISDA permettant la compensation (netting) des positions au sein d'une même contrepartie, mais pas entre contreparties différentes. Pour chaque contrepartie, deux contrats affichent les valeurs de marché (mark-to-market, MtM, en millions de dollars, du point de vue de la banque) suivantes, ainsi que le collatéral reçu de la contrepartie :

Contrepartie	MtM contrat 1	MtM contrat 2	Collatéral reçu
X	+18	-5	10
Y	+30	+12	25
Z	-8	+22	5
W	+15	-20	0

- Calculer l'exposition brute de la banque — la somme des valeurs de marché positives de chaque contrat pris isolément, sans aucune compensation — contrepartie par contrepartie, puis pour l'ensemble du portefeuille.
- Calculer l'exposition nette après compensation au sein de chaque contrepartie (la compensation pouvant annuler l'exposition d'une contrepartie dont la somme des MtM est négative, mais jamais la rendre négative), puis l'exposition nette totale du portefeuille. Quelle part de l'exposition brute cette seule compensation élimine-t-elle ?
- Calculer l'exposition résiduelle après prise en compte du collatéral reçu, contrepartie par contrepartie puis pour l'ensemble du portefeuille.
- Le chapitre rapporte que l'exposition nette de JPMorgan Chase aux dérivés fin 2020 s'élevait à environ 80 milliards de dollars après collatéral, sur une base brute de 707 milliards. Calculer, pour ce cas réel, le pourcentage de réduction entre exposition brute et exposition nette post-collatéral, et le comparer à celui obtenu dans cet exercice. Une explication plausible de l'écart entre les deux pourcentages tient-elle uniquement au nombre de contreparties, ou à un autre facteur également ?

Exercice 6 — Perte attendue sur un portefeuille de créances clients, chiffrée

Une entreprise industrielle détient un portefeuille de créances clients (compte clients) réparti en quatre segments selon la qualité de crédit interne de ses clients. Pour chaque segment, on connaît l'encours exposé en cas de défaut (EAD, en milliers de dollars), la probabilité de défaut (PD) sur l'horizon de paiement, et le taux de recouvrement attendu en cas de défaut — le complément à 100 % du taux de recouvrement étant la perte en cas de défaut (LGD) :

Segment	EAD (milliers \$)	PD	Taux de recouvrement
Grands comptes	4 000	0,50 %	80 %
Clients réguliers	2 500	2,00 %	60 %
Clients occasionnels	1 200	5,00 %	40 %
Clients à risque	300	15,00 %	25 %

- (a) Calculer la perte attendue $EL = EAD \times PD \times LGD$ de chaque segment, puis la perte attendue totale du portefeuille.
- (b) Calculer la part de chaque segment dans la perte attendue totale, et la comparer à sa part dans l'encours total. Le segment qui pèse le plus dans l'encours total est-il celui qui contribue le plus à la perte attendue?
- (c) Une dégradation conjoncturelle double la probabilité de défaut des deux segments les plus risqués — clients occasionnels et clients à risque — sans affecter les deux autres segments. Recalculer la perte attendue totale sous ce scénario, et son augmentation en pourcentage par rapport au scénario de base.
- (d) Le chapitre rappelle qu'un simple retard de paiement engendre un coût d'opportunité lié à la valeur temps de l'argent. En supposant que le montant total que l'entreprise s'attend à recouvrer sur les créances en défaut ($EAD \times PD \times$ taux de recouvrement, sommé sur les quatre segments) n'est effectivement perçu qu'avec un délai moyen de 45 jours, et en retenant un taux de financement annuel de 6 % (base 360 jours), calculer le coût d'opportunité correspondant à ce délai.